

基于人工智能的应急预案数字化建设 (技术开发)



2025 年 4 月

目 录

总 则	2
1 标的概况	3
2 研究内容及目的	3
2.1 研究内容	3
2.2 研究目的	3
3 主要技术指标要求	3
5 成果交付与验收	6
5.1 成果形式及数量要求	6
★5.2 成果的权属要求	6
5.3 技术架构要求	7
5.4 成果验收	7
6 投标技术文件要求	7
6.1 研究方案	7
6.2 项目管理实施	8
6.3 项目技术支撑能力	8
6.4 技术支持与售后服务	8
6.5 技术差异表	8
6.6 其它补充说明	9

总 则

1. 本文件为该采购项目的技术招标文件。
2. 本文件所描述的各项技术要求仅供投标方编制投标文件之用。
3. 本标书仅描述基本的技术需求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和技术条文，投标方应根据需求目标提供进一步具体的可满足要求的技术指标。
4. 投标技术文件要求文字精练、数据准确、表述及图示清晰明确，具有针对性。
5. 投标方在投标技术文件中应对本标书逐项予以说明和答复，应如实反映投标服务与本技术规范书的技术差异。如果投标方没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，招标方发现投标方提供的服务与其投标技术文件的条文存在差异，招标方将追究投标方违约责任。
6. 投标方应在投标技术部分按本技术规范书的要求内容如实详细填写投标服务的范围及明细，并在投标商务部分（或报价部分）按此范围及明细进行分项报价，如发现总报价与分项报价有矛盾之处，将按有利于招标方的条款执行。
7. 投标方必须仔细阅读采购文件的全部条款，并作出明确响应。采购文件带“★”号的条款及要求，投标方必须满足，若有一项不满足将否决投标。
8. 本技术规范书未尽事宜，由双方协商确定。
9. 本标书的最终解释权归招标方。

五

★

0.4

1 标的概况

标的名称：基于人工智能的应急预案数字化建设（技术开发）

标包名称：基于人工智能的应急预案数字化建设（技术开发）

概况：开展基于人工智能的电网应急预案数字化建设研究，从电网系统获取气象环境、设备故障、外力事件等方面数据进行电网风险评估预警研究，并研究生成式 AI 应急预案大模型。开展人工智能算法研究，实现对电网运行各类事件的自动识别分类、监测异常与潜在风险预警，同时依据风险分类分级生成应急预案，提高应急响应速度与预警能力，为安全应急管理部门提供更高效、准确和智能化的应急响应和决策支持，服务高效电网故障抢修管理。

2 研究内容及目的

2.1 研究内容

项目研究内容：

- （任务 1）基于气象因素的电网风险评估预警；
- （任务 2）基于设备故障的电网风险评估预警；
- （任务 3）构建生成式 AI 应急预案模型。

2.2 研究目的

项目研究目的：

通过本项目的建设，基于人工智能技术，对电网运行中的各类应急事件进行自动识别和分类，包括对电网设备故障、自然灾害、人为破坏等事件进行实时监测和准确分类，为应急预案提供精准的参考依据，给相关管理部门提供更高效、准确和智能化的应急响应和决策支持。

3 主要技术指标要求

成果 1：电网风险评估与预警系统

- (1) 基于气象因素的风险评估预警模型准确率、精确率、召回率均 $\geq 80\%$ ；
- (2) 基于设备故障的风险评估预警模型准确率、精确率、召回率均 $\geq 80\%$ ；
- (3) 智能应急预案系统错误率（系统制定错误的应急预案占有所有预案的比值） $\leq$

5%;

序号	考核指标名称	考核指标定义	中期指标值/状态	验收指标值/状态	考核方式(方法)及评价手段
1	基于气象因素的风险评估预警模型准确率	模型预测正确的样本数占总样本数的比例	$\geq 80\%$	$\geq 80\%$	第三方测试
2	基于气象因素的风险评估预警模型精准率	模型预测为正类的样本中实际为正类的比例	$\geq 80\%$	$\geq 80\%$	第三方测试
3	基于气象因素的风险评估预警模型召回率	实际为正类的样本中模型正确预测为正类的比例	$\geq 80\%$	$\geq 80\%$	第三方测试
4	基于设备故障的风险评估预警模型准确率	模型预测正确的样本数占总样本数的比例	/	$\geq 80\%$	第三方测试
5	基于设备故障的风险评估预警模型精准率	模型预测为正类的样本中实际为正类的比例	/	$\geq 80\%$	第三方测试
6	基于设备故障的风险评估预警模型召回率	实际为正类的样本中模型正确预测为正类的比例	/	$\geq 80\%$	第三方测试
7	智能应急预案系统错误率	系统制定错误的应急预案占有所有预案的比值	/	$\leq 5\%$	第三方测试

4 时间进度要求

进度计划	
4.1	合同签订之日起— 2026 年 01 月 主要内容： (1) 基于气象因素的特征提取研究； (2) 构建改进麻雀搜索算法优化的 CatBoost 模型； (3) 基于气象因素的电网风险评估机制研究。 (4) 系统实时监测与数据分析功能开发。 交付物： (1) 协助提供 1 篇项目相关论文的论证方法、数据分析、文本修改的指导服务，形成模型研究论文文稿 1 篇； (2) 基于气象因素的电网风险评估预警技术报告 1 份； (3) 协助提供 2 件项目相关发明专利选题、文献检索、论证方法、数据分析、文本修改的指导服务，形成发明专利技术交底书； (4) 协助准备 1 项软件著作权申请所需的所有材料，包括但不限于软件著作权登记申请表、软件的鉴别材料（源程序和文档）等，并提供相应的申请指导服务。

4.2	2026 年 02 月— 2026 年 04 月 主要内容： (1) 电网设备故障多源数据融合； (2) 不同分类故障下的模型搭建； (3) 基于设备故障的电网风险评估机制研究。 (4) 系统风险评估与预警功能开发。 交付物： (1) 协助提供 1 篇项目相关论文的论证方法、数据分析、文本修改的指导服务，形成模型研究论文文稿 1 篇； (2) 协助提供 1 件项目相关发明专利选题、文献检索、论证方法、数据分析、文本修改的指导服务，形成发明专利技术交底书； (3) 协助准备 1 项软件著作权申请所需的所有材料，包括但不限于软件著作权登记申请表、软件的鉴别材料（源程序和文档）等，并提供相应的申请指导服务，直至获得软件著作权证书； (4) 基于设备因素的电网风险评估预警技术报告 1 份。
4.3	2026 年 05 月— 2026 年 07 月 主要内容： (1) 协助开展中期检查。 交付物： (1) 项目中期进展报告。 (2) 整理中期检查成果交付物。
4.4	2026 年 08 月— 2026 年 12 月 主要内容： (1) 分析现有电网故障预案，构建训练数据集； (2) 领域微调大模型； (3) 构建电网故障应急预案向量库； (4) 应急预案自动生成； (5) 搭建事件上报工具； (6) 外力因素风险评估。 (7) 配合外力事件上报工具和风险评估与预警软件系统试制。 交付物： (1) 外力因素影响下的电网风险评估技术报告、电网风险评估与预警系统开发技术报告 1 份； (2) 协助提供 1 篇项目相关论文的论证方法、数据分析、文本修改的指导服务，形成模型研究论文文稿 1 篇； (3) 协助提供 2 件项目相关发明专利选题、文献检索、论证方法、数据分析、文本修改的指导服务，形成发明专利技术交底书； (4) 协助准备 3 项软件著作权申请所需的所有材料，包括但不限于软件著作权登记申请表、软件的鉴别材料（源程序和文档）等，并提供相应的申请指导服务，直至获得软件著作权登记证书。
4.5	2027 年 01— 2027 年 02 月 主要内容： (1) 系统可视化展示与远程监控功能开发。 (2) 各模块联调。 (3) 协助开展成果应用。 交付物： (1) 成果应用报告。
4.6	2027 年 03 月— 2027 年 04 月 主要内容：协助开展整体验收。

	交付物： (1) 项目整体验收报告； (2) 成果转化应用评价报告； (3) 整理项目整体验收成果交付物。
4.7	2027 年 05 月- 2027 年 07 月 主要内容： (1) 协助项目组做好项目全流程资料整理，并按照管理规范完成项目归档。 交付物： (1) 项目归档。

5 成果交付与验收

5.1 成果形式及数量要求

- (1) 电网风险评估与预警系统；
- (2) 技术报告 4 份，TRL=7；
- (3) 根据甲方需求，协助提供 3 篇项目相关论文的论证方法、数据分析、文本修改的指导服务，直至论文录用或发表；
- (4) 根据甲方需求，协助提供 5 件项目相关发明专利选题、文献检索、论证方法、数据分析、文本修改的指导服务，直至专利受理；
- (5) 协助准备 5 项软件著作权申请所需的所有材料，包括但不限于软件著作权登记申请表、软件的鉴别材料（源程序和文档）等，并提供相应的申请指导服务，直至获得软件著作权登记证书。

★5.2 成果的权属要求

本项目形成的论文、专利等知识产权划分方法如下：

本合同项下研究成果形成的专利、软件著作权等知识产权的申请权利归甲方享有，未经甲方许可，乙方不得单独申请专利或向第三方转让专利申请权。相关知识产权申请人及专利权人不得出现广东电网有限责任公司及乙方以外的其他单位或个人。

(1) 本合同项下的研究成果申请专利的权利归甲方享有，未经甲方许可，乙方不得单独申请专利或向第三方转让专利申请权。乙方取得专利权的，未经甲方许可，不得转让专利权或许可第三方实施该专利。

(2) 甲乙双方均享有本合同项下研究成果的使用权，但乙方仅能在甲方许可的范围内使用该研究成果。因使用该研究成果所产生的效益，由甲乙双方共同

协商确定分配方式。

(3) 本合同项下的研究成果的转让权属于甲方，乙方不得向第三方转让，亦不得许可第三方实施使用，乙方擅自转让所产生的利益归甲方所有。

(4) 本合同项下的研究成果申请奖励的权利归甲方享有。未经甲方许可，乙方不得单方申请奖励。

(5) 本合同项下的研究成果的发表权由甲乙双方共同享有。未经一方许可，另一方不得单方发表。根据项目研究成果发表论文须注明“南方电网公司科技项目资助(项目编号：030145KC25120001)”；项目参加人员个人发表有关项目研究内容的论文须征得甲乙双方的同意。

(6) 使用履行本合同产生的研究成果参与国际标准、国家标准或行业标准等的制定或修订工作的权利属于甲方所有，未经甲方许可，乙方不得单独参与此类工作。

5.3 技术架构要求

本项目若涉及软硬件开发/试制应符合自主可控要求：

(1) CPU：兼容自主可控 CPU（ARM、X86、MIPS）架构。

(2) 浏览器：兼容 Chrome 和 Firefox 内核浏览器。

(3) 操作系统：兼容 UOS、麒麟等 linux 类型桌面操作系统和服务器自主可控操作系统。

(4) 数据库中间件：可以兼容国内主流自主可控数据库、中间件。

(5) 应用架构设计：应用架构具备在多种基础环境下运行的设计；（硬件层：需要能在 x86 架构、ARM 架构或 MIPS 架构运行；操作系统层：需要能在 Windows 系列、Linux 系列运行）

5.4 成果验收

项目完成后，由甲方组织专家组对项目的主要技术指标、成果等进行验收。对于本技术规范书条款 3 主要技术指标要求，需要提供第三方测试报告。

6 投标技术文件要求

6.1 研究方案

(1) 项目技术路线

项目实施的总体研究思路和总体框架。

(2) 技术方案

投标方应针对每项研究内容提供详尽的技术解决方案。

(3) 重点解决的技术难题

(4) 主要技术指标实现的可行性

6.2 项目管理实施

(1) 项目人员组织

介绍项目人员组织情况、职责分工。

(2) 项目进度

提交详细的项目实施计划，明确里程碑。

(3) 项目交付项

说明项目阶段任务完成后，投标方根据成果交付与验收要求应提交给招标方的产品、服务以及交接文件等，并附上相应的交付时间计划表。

6.3 项目技术支撑能力

(1) 项目经验

该部分填写与标的物相关的项目研究经验、合同情况、论文专利和获奖情况。

(2) 人员支撑能力

该部分填写与标的物相关的本项目研究成员详细资料（包括学历、资质、研究方向/工作经验等），提供相关支撑材料。

(3) 设备支撑能力

该部分填写与标的物相关的、支撑该项目研究的设备、平台、实验室等。

6.4 技术支持与售后服务

投标方要明确所能提供的服务内容，服务方式，服务承诺和售后服务等情况。

6.5 技术差异表

投标方应针对主要技术指标要求、成果交付数量要求等填写响应的差异情况。

表 6.1 技术指标差异表（投标方填写）

序号	名称 (技术指标/成果要求)	招标方要求值	投标方保证值	关键指标允许响应情况(正偏差/负偏差/无偏差)	技术方案或保障措施所在的页码
1					
2					
3					

投标方应将所提供服务与本技术规范书有差异之处,无论优于或劣于本技术规范书要求,均汇集成下表。

表 6.2 技术差异汇总表(投标方填写)

序号	招 标 文 件		投 标 文 件	
	条 目	简 要 内 容	条 目	简 要 内 容
1				
2				
3				
4				

6.6 其它补充说明

投标方认为实现本文件的相关内容存在技术类或其它类风险,请详细说明,并提供相应的对策。